

Vorlesung 7: Symmetrische Matrizen & Kondition

§3.4 Symmetrische Matrizen | §3.5 Störungstheorie & Konditionierung

1 Wiederholung: Eigenwerte und Matrixnormen

Proposition 3.24 — Eigenwerte sind durch Matrixnorm beschränkt

Für jede verträgliche Matrixnorm $\|\cdot\|$ und jeden Eigenwert λ von $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt:

$$|\lambda| \leq \|A\|.$$

Alle Eigenwerte liegen also in der Kreisscheibe $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|A\|\}$.

Beweisidee: Sei $v \neq 0$ Eigenvektor zu λ . Dann: $|\lambda| \|v\| = \|\lambda v\| = \|Av\| \leq \|A\| \|v\|$. Division durch $\|v\| > 0$ liefert die Behauptung. $\square$

2 Symmetrische Matrizen

Satz 3.25 — Spektralsatz für symmetrische Matrizen

Sei $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch. Dann:

1. Alle Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ sind **reell**.
2. Es existiert eine **Orthonormalbasis** $\{v_1, \dots, v_n\}$ aus Eigenvektoren:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Beweisidee:

- *Reellheit:* Aus $Av = \lambda v$ folgt $\bar{\lambda} \|v\|^2 = \langle Av, v \rangle = \langle v, A^T v \rangle = \langle v, Av \rangle = \lambda \|v\|^2$, also $\lambda = \bar{\lambda} \in \mathbb{R}$.
- *Orthogonalität:* Für verschiedene Eigenwerte: $\lambda_i \langle v_i, v_j \rangle = \langle Av_i, v_j \rangle = \langle v_i, Av_j \rangle = \lambda_j \langle v_i, v_j \rangle$. Da $\lambda_i \neq \lambda_j$, folgt $\langle v_i, v_j \rangle = 0$.
- *Vollständigkeit:* Induktion über n mit dem Satz, dass $\mathbb{R}^n = \text{span}(v_1) \oplus (\text{span}(v_1))^\perp$ und A den Orthogonalkomplement invariant lässt.

Definition 3.26 — Positiv (semi-)definite Matrizen

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt:

1. **positiv definit**, falls $x^T A x > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,
2. **positiv semi-definit**, falls $x^T A x \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$.

Eine symmetrische, positiv definite Matrix heißt kurz **SPD**.

Proposition 3.27 — Eigenschaften symmetrischer Matrizen

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch mit Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ und ONB $v_1, \dots, v_n$.

(a) **Spektralzerlegung:**

$$A = QDQ^T, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad Q = [v_1 \mid \dots \mid v_n] \text{ orthogonal.}$$

(b) **Spektralnorm** ($\|\cdot\|_2$ = euklidische Operatornorm):

$$\|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \max_{i=1, \dots, n} |\lambda_i|.$$

Deshalb wird $\|\cdot\|_2$ auch **Spektralnorm** genannt.

(c) **Rayleigh-Quotient-Abschätzung:**

$$\langle Ax, x \rangle \geq \left(\min_i \lambda_i \right) \|x\|_2^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

(d) **SPD-Charakterisierung:** A ist SPD $\iff$ alle $\lambda_i > 0$.

(e) **Diagonalelemente:** Alle Hauptdiagonalelemente einer SPD-Matrix sind positiv.

Beweisideen:

- (a): Q orthogonal $\Rightarrow Q^{-1} = Q^T$, also $A = QDQ^T$.
- (b): Mit $y = Q^T x$ (ONB-Darstellung): $\|Ax\|_2^2 = \|QDQ^T x\|_2^2 = \|Dy\|_2^2 = \sum \lambda_i^2 y_i^2 \leq (\max |\lambda_i|)^2 \|y\|_2^2$.
- (c): $\langle Ax, x \rangle = \sum \lambda_i y_i^2 \geq \min_i \lambda_i \sum y_i^2 = \min_i \lambda_i \cdot \|x\|_2^2$.
- (d): $x^T A x = \sum \lambda_i y_i^2 > 0$ für alle $x \neq 0 \iff$ alle $\lambda_i > 0$.
- (e): $a_{ii} = e_i^T A e_i > 0$ für e_i den i -ten Einheitsvektor.

Proposition 3.28 — Invertierbarkeit und Inverse

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch.

(a) A invertierbar $\iff$ alle $\lambda_i \neq 0$.

(b) A^{-1} hat Eigenwerte $\frac{1}{\lambda_1}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}$ und *dieselben* Eigenvektoren v_i .

(c) $\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\min_{i=1, \dots, n} |\lambda_i|}$.

(d) A SPD $\iff A^{-1}$ SPD.

Beispiel — Spektralzerlegung einer 2×2 -Matrix

Sei $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Eigenwerte: $\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$.

Eigenvektoren: $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Orthonormalbasis. ✓

Spektralzerlegung: $A = QDQ^T$ mit $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Spektralnorm: $\|A\|_2 = \max(|\lambda_1|, |\lambda_2|) = 4$.

SPD? Alle $\lambda_i > 0$, also ja. Auch: $3 > 0$ und $\det(A) = 8 > 0$. ✓

Inverse: $\|A^{-1}\|_2 = 1/\min(2, 4) = 1/2$.

3 Störungstheorie und Konditionierung

Definition 3.29 — Konditionszahl einer Matrix

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar und $\|\cdot\|$ eine submultiplikative Matrixnorm. Die Zahl

$$\text{cond}(A) := \|A\| \|A^{-1}\|$$

heißt **Konditionszahl** von A (bzgl. $\|\cdot\|$).

Für symmetrische Matrizen bzgl. $\|\cdot\|_2$:

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\max_i |\lambda_i|}{\min_i |\lambda_i|}.$$

Es gilt stets $\text{cond}(A) \geq 1$ (da $1 = \|I\| = \|AA^{-1}\| \leq \|A\| \|A^{-1}\|$).

Achtung

Eine große Konditionszahl $\text{cond}(A) \gg 1$ bedeutet: kleine Störungen in b oder A können zu *großen* Fehlern in der Lösung x von $Ax = b$ führen. Die Matrix heißt dann **schlecht konditioniert**.

Lemma 3.31 — Neumannreihe

Sei $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $\|B\| < 1$ für eine submultiplikative Matrixnorm. Dann ist $I - B$ **regulär** und es gilt:

$$\|(I - B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}.$$

Beweisidee: Formal: $(I - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k$ (Neumannreihe). Konvergenz: $\left\| \sum_{k=0}^N B^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|B\|^k = \frac{1}{1 - \|B\|}$ (geometrische Reihe, da $\|B\| < 1$). Regularität: $(I - B) \sum_{k=0}^N B^k = I - B^{N+1} \rightarrow I$. $\square$

Satz 3.32 — Störungssatz (Hauptsatz der Konditionierung)

Sei $\|\cdot\|$ submultiplikativ, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ regulär, $Ax = b$. Sei $\hat{A} = A + \Delta A$, $\hat{b} = b + \Delta b$ und $\hat{x}$ die gestörte Lösung. Gelte $\gamma := \|\Delta A\| \|A^{-1}\| < 1$. Dann ist $\hat{A}$ regulär und:

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \gamma} \left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right)$$

Beweisidee:

1. $\hat{A} = A(I + A^{-1}\Delta A)$. Da $\|A^{-1}\Delta A\| \leq \|A^{-1}\| \|\Delta A\| = \gamma < 1$, ist $I + A^{-1}\Delta A$ nach Lemma 3.31 invertierbar.
2. $\Delta x = \hat{x} - x$ erfüllt $\hat{A}\Delta x = \Delta b - \Delta A x$.
3. Norm abschätzen, $\|A^{-1}\| = \text{cond}(A)/\|A\|$ ausnutzen und $\frac{1}{1-\gamma}$ -Faktor aus Neumannreihe einsetzen. $\square$

Beispiel — Konditionszahl und Fehlerfortpflanzung

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$ mit $0 < \varepsilon \ll 1$.

Eigenwerte: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \varepsilon$.

Kondition: $\text{cond}_2(A) = \frac{1}{\varepsilon}$. Für $\varepsilon = 10^{-8}$: $\text{cond}_2(A) = 10^8$ — *sehr schlecht konditioniert*.

Interpretation: Eine relative Störung $\|\Delta b\|/\|b\| \approx 10^{-15}$ (Maschinenepsilon) kann einen relativen Fehler $\|\Delta x\|/\|x\| \approx 10^{-7}$ verursachen — Verlust von 8 Dezimalstellen!

Gut konditioniert: $A = I \Rightarrow \text{cond}(A) = 1$. Fehler wird nicht verstärkt.

Beispiel — Kondition einer SPD-Matrix

Für $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ aus dem obigen Beispiel:

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\max(2,4)}{\min(2,4)} = \frac{4}{2} = 2.$$

Dies ist gut konditioniert: Störungen werden höchstens um Faktor 2 verstärkt.

4 Vergleich und Übersicht

Eigenschaft	Allg. Matrix	Symmetrische Matrix
Eigenwerte	$\in \mathbb{C}$	$\in \mathbb{R}$
Eigenvektoren	linear unabh. (falls diagonalisierbar)	orthonormierbar
Spektralzerlegung	$A = PDP^{-1}$ (falls exist.)	$A = QDQ^T$, Q orthogonal
Spektralnrm $\ A\ _2$	$\sigma_{\max}$ (größter Singulärwert)	$\max_i \lambda_i $
$\ A^{-1}\ _2$	$1/\sigma_{\min}$	$1/\min_i \lambda_i $
$\text{cond}_2(A)$	$\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$	$\max \lambda_i / \min \lambda_i $
Positiv definit	$x^T A x > 0$	äquivalent: alle $\lambda_i > 0$

$\text{cond}(A)$	Interpretation	Fehlerfortpflanzung	Beispiel
$= 1$	Optimal	Kein Verlust	$A = I$
$\approx 10^3$	Gut	~ 3 Stellen Verlust	Typisches LGS
$\approx 10^8$	Schlecht	~ 8 Stellen Verlust	Hilbert-Matrix
$\rightarrow \infty$	Singulär	Kein lösbares LGS	$\det(A) \approx 0$

Prüfungsscheckliste — Vorlesung 7

- ☐ Proposition 3.24 formulieren und beweisen: $|\lambda| \leq \|A\|$ für alle Eigenwerte und verträgliche Normen. → *Prop. 3.24*
- ☐ Satz 3.25 vollständig angeben: Reellheit der Eigenwerte + Orthonormalbasis. Beweisideen für beide Teile skizzieren. → *Satz 3.25*
- ☐ Definition positiv definit / positiv semi-definit angeben. SPD erklären. → *Def. 3.26*
- ☐ Spektralzerlegung $A = QDQ^T$ aufschreiben: Was ist D ? Was ist Q ? Warum gilt $Q^{-1} = Q^T$? → *Prop. 3.27(a)*
- ☐ Spektralnorm: $\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i|$ herleiten (mit ONB-Substitution $y = Q^T x$). → *Prop. 3.27(b)*
- ☐ Rayleigh-Quotient-Abschätzung $\langle Ax, x \rangle \geq \min_i \lambda_i \cdot \|x\|_2^2$ beweisen. → *Prop. 3.27(c)*
- ☐ SPD-Charakterisierung: A SPD $\Leftrightarrow$ alle $\lambda_i > 0$. Beweis angeben. → *Prop. 3.27(d)*
- ☐ Proposition 3.28 komplett: Eigenwerte von A^{-1} , Formel $\|A^{-1}\|_2 = 1/\min |\lambda_i|$, A SPD $\Leftrightarrow A^{-1}$ SPD. → *Prop. 3.28*
- ☐ Konditionszahl definieren: $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$. Für symmetrische Matrizen: $\text{cond}_2(A) = \max |\lambda_i| / \min |\lambda_i|$. → *Def. 3.29*
- ☐ Neumannreihe (Lemma 3.31): Voraussetzung $\|B\| < 1$, Aussage $\|(I - B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}$, Beweisidee mit geometrischer Reihe. → *Lem. 3.31*
- ☐ Störungssatz 3.32 vollständig: Voraussetzungen, Formel mit $\frac{\text{cond}(A)}{1 - \gamma}$, Beweisschritte skizzieren. → *Satz 3.32*
- ☐ Konditionszahl numerisch interpretieren: Wie viele Dezimalstellen gehen bei $\text{cond}(A) = 10^k$ verloren? → *Bsp.*